

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (সকল টেকনোলজি),
ডিপ্লোমা-ইন-এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা-ইন-ফিশারিজ, ডিপ্লোমা-ইন-ফরেস্ট্রি
ও ডিপ্লোমা-ইন-লাইভস্টক (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় পদার্থবিজ্ঞান- ২

(বিষয় কোড : ২৫৯২২)

পরীক্ষার তারিখ ২৯/০৬/২০২৫

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। পরমশূন্য তাপমাত্রা কাকে বলে?
- ২। বরফ গলনের সুপ্ততাশ 80Cal/gm বলতে কী বুঝায়?
- ৩। দর্পণ কাকে বলে। দর্পণ কয়প্রকার ও কী কী?
- ৪। শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ কত?
- ৫। প্রতিবিন্দু কাকে বলে?
- ৬। এনট্রপি কী?
- ৭। X-রশ্মির ২টি ব্যবহার লেখ।
- ৮। তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো কী কী?
- ৯। আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে?
- ১০। গ্রিনহাউজ কী?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। পারদ থার্মোমিটারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১২। প্রতিফলন কাকে বলে? পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্তগুলো লেখ।

- ১৩। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- ১৪। তরলের প্রকৃত প্রসারাক্ষ ও আপাত প্রসারাক্ষের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৫। আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৬। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 98.4°F হবো, সেলসিয়াস স্কেলে এর মান কত?
- ১৭। একটি লেন্সের ক্ষমতা $2d$ হলে, এর ফোকাস দূরত্ব কত?
- ১৮। চৌম্বকক্ষেত্র বলতে কী বুঝায়?
- ১৯। একটি প্রিজমের প্রতিসরণ কোণ 60° এবং এর উপাদানের প্রসারাজ $\sqrt{2}$ হলে, ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ নির্ণয় কর।
- ২০। বোর পরমাণুর মডেলের স্বীকার্যগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $5 \times 8 = 80$)

- ২১। চিত্রসহ একটি ডাক্তারি থার্মোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা
- ২২। প্রিজমের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $\delta_m = i_1 + i_2 - A$; যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২৩। প্রমাণ কর যে, $PV = K^2$; যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২৪। তাপগতিবিদ্যার ২য় সূত্রটি বর্ণনা কর।
- ২৫। $30m$ ফোকাস দূরত্বের একটি অবতল দর্পণ হতে কত দূরে একটি বস্তু স্থাপন করলে প্রতিবিম্বের আকার বস্তুর আকারের ৩ গুণ হবে।
- ২৬। দেখাও যে, $E = mc^2$ যেখানে চিহ্নগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২৭। রাদারফোর্ডের পারমাণবিক মডেল আলোচনা কর এবং এই মডেলের ত্রুটিগুলো উল্লেখ কর।